

RELATÓRIO

Disciplina: ARA0024 / Modelagem Matemática

Período: 2025.1

Prof.^a: Anna Rafaela

Turma: 1002

Alunos: Gustavo_Santos_Da_Gama, Lukas_De_Souza_Vieira e

Elise_Malvão_Carlson

Projeto 3 - Análise de Interpolação e Derivadas Numéricas Aplicadas à Previsão do Uso de Memória RAM em Função da CPU

Introdução

Nosso objetivo foi aplicar diferentes métodos de interpolação e derivadas numéricas para analisar a relação entre o uso de CPU e a utilização de memória RAM, para previsão e detecção de picos de consumo.

Entrada e Análise dos Dados

O trabalho foi realizado com base em um conjunto de dados em formato CSV que extraímos do site Kaggle, que contém registros reais e armazenamos em um repositório público do Github (https://github.com/EliseMalvaoCarlson/Previs-o_de_Uso_Memoria_RAM.git), bem como todo o código desenvolvido em Python.

Na etapa limpeza de dados, verificamos os nomes das colunas, a presença de valores nulos, e se há a ocorrência de valores negativos dos dados de RAM.

- Para os cálculos de interpolação e derivação, optamos por utilizar exclusivamente as colunas CPU e RAM.
- Nenhum valor nulo foi identificado na base de dados.
- Foi constatado que 2,9% dos valores de RAM eram negativos. Consideramos essa proporção irrelevante para o nosso estudo, decidimos excluir esses dados da nossa análise.

Interpolação

Serve estimar valores intermediários do consumo de memória RAM quando há lacunas nos dados ou quando se deseja suavizar variações bruscas.

- Linear com Biblioteca Nativa

A interpolação linear foi implementada utilizando uma função nativa da biblioteca SciPy, que gera uma função contínua baseada nos dados originais. Essa função permitiu estimar o uso da RAM para valores de CPU não presentes nos dados iniciais.

- Polinomial com Método Customizado

Desenvolvemos uma função de interpolação polinomial customizada, utilizando o método de Lagrange. Esta abordagem gera um polinômio que passa exatamente por todos os pontos da amostra, proporcionando uma aproximação contínua dos dados. Além disso, a interação com o usuário, onde ele insere um valor de CPU e recebe uma previsão personalizada, torna o código mais dinâmico e adaptável às necessidades específicas, deixando ainda mais o código customizado.

Conclusão sobre Interpolação:

Os dois métodos foram feitos com o intuito de apresentarem um conjunto de valores interpolados, permitindo a comparação entre os resultados previstos por cada método utilizado.

Para a avaliação do desempenho das interpolações, foi calculado o RMSE (Erro Médio quadrático, é uma métrica que mede a média da magnitude dos erros de um modelo de previsão. Este cálculo de erro quantifica a diferença entre os valores previstos e os reais, penalizando mais os erros maiores, e sua unidade é a mesma da variável que está sendo prevista. Quanto menor o RMSE melhor é o desempenho do modelo).

Os resultados indicaram que o método de interpolação polinomial (customizado) apresentou menor erro médio, demonstrando melhor capacidade de aproximação aos dados originais. O gráfico comparativo dos valores reais e dos valores interpolados por ambos os métodos, permitindo uma visualização clara das diferenças e similaridades entre as abordagens.

Derivação

A derivada numérica foi aplicada com o objetivo de identificar variações rápidas no consumo de memória RAM em função da CPU.

- Métodos nativos (utilizando bibliotecas como NumPy)
- Função customizada baseada na fórmula da diferença finita centrada.

Essas derivadas permitem identificar regiões de maior variação, indicando possíveis picos de uso da RAM. Foram utilizados limites para destacar essas regiões críticas, sendo possível observar momentos onde a variação do consumo é acentuada.

Conclusão sobre Derivação

O erro analisado foi o Quadrático Médio (RMSE), conforme explicado mais acima, para avaliarmos quais dos dois métodos aplicados teria um melhor desempenho

Ambos os métodos nativo e customizado apresentaram praticamente os mesmos resultados, com uma variação quase que inexistente ao longo da leitura dos dados, apresentando somente no final uma pequena variação, o que tornou o método customizado a melhor opção de escolha para avaliação. Esta variação pode ser observada no gráfico que foi gerado.

Essas técnicas podem ser valiosas para sistemas de monitoramento e previsão de uso de recursos computacionais, possibilitando uma melhor gestão e alocação de memória com base na atividade da CPU.

Fim.